

Introduction to Computer Networks

Recitation 06: Streams and Scheduling

Gabriel Domingues
gm@mail.tau.ac.il

Today's recitation: Streams and Scheduling

- Streaming
 - Basics of streams
 - Graphical solution
 - Constrained streams
- Scheduling
 - Matchings and stable marriage
 - PIM and iSLIP

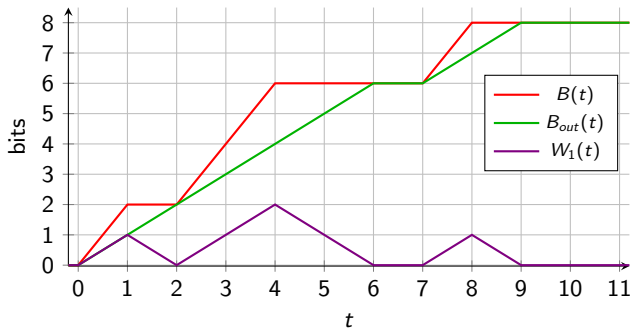
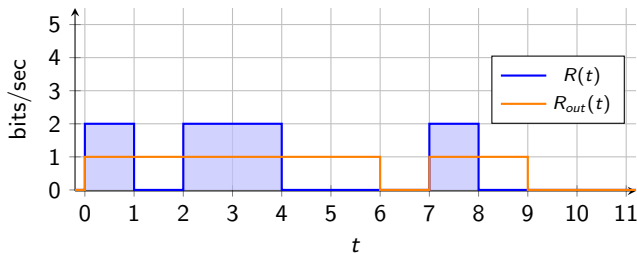
- Arrival speed: $R(t)$
- Bit function: $B(s, t) = \int_s^t R(\tau) d\tau$
- For drain rate ρ , the remaining bits is $W_\rho(t)$ (work)

$$W'_\rho(t) = \begin{cases} R(t) - \rho & \text{if } W_\rho(t) > 0 \\ \max\{R(t) - \rho, 0\} & \text{if } W_\rho(t) = 0 \end{cases}$$

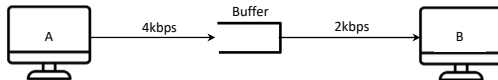
$$W_\rho(t) = \max_{s \leq t} \int_s^t (R(\tau) - \rho) d\tau = \max_{s \leq t} (B(s, t) - \rho \cdot (t - s))$$

- $R_{out}(t) = R(t) - W'_\rho(t) = \begin{cases} \rho & \text{if } W_\rho(t) > 0 \\ \min\{R(t), \rho\} & \text{if } W_\rho(t) = 0 \end{cases}$
- Delay for input at time t : $D(t) = W_\rho(t)/\rho$

Graphical solution



5. נתונים שני מחשבים המקושרים דרך נתב, כאשר רוחב הסרט בקו בין מחשב A לנתב הינו 4kbps, ורוחב הסרט בקו בין מחשב B לנתב הינו 2kbps. דאו ציור (בציור הנתב מושמט, מתואר רק החוצץ שליו).

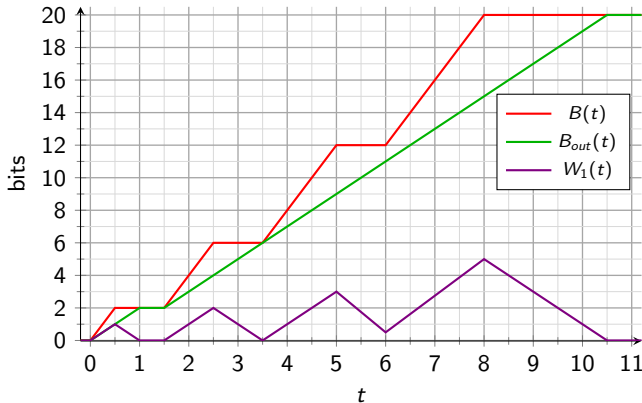
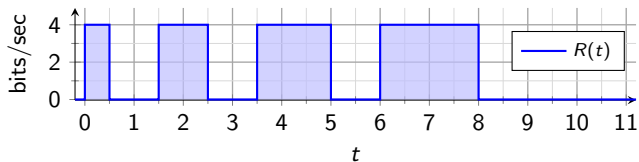


מחשב A שולח פקטות למחשב B באופן הבא: פקטה 1 בגודל 2kb; לאחר סיום המשלוח, המתנה של שנייה; פקטה 2 בגודל 4kb ואחריה המתנה של שנייה; פקטה 3 בגודל 6kb ואחריה המתנה של שנייה; פקטה 4 בגודל 8kb. הניחו שזמן ההתפשטות בקווים זניח.

5.1. ציירו את קצב שליחת הנתונים על הקו בין מחשב A לנתב כפונקציה של הזמן.

5.2. ציירו את תפוסת החוצץ כפונקציה של הזמן בהנחה שלחוצץ גודל אינסופי

Exam question 2022 A Q5



1. תחשיב רשתות.

לחוצץ נכנס זרם ביטים. קצב ההגעה (ב bps) הוא מחזורי בעל מחזור של 3 שניות המוגדר באופן הבא:

$$r(t) = \begin{cases} 1200(t - \lfloor t \rfloor) & \text{if } t \bmod 3 \in [0,1) \\ 1200(2 - t + \lfloor t \rfloor) & \text{if } t \bmod 3 \in [1,2) \\ 0 & \text{if } t \bmod 3 \in [2,3) \end{cases}$$

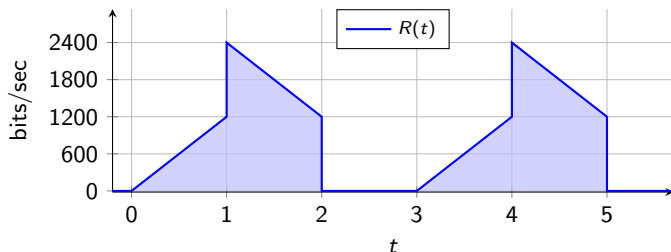
החוצץ הוא FIFO ושומר עבודה (work conserving). קו המוצא פועל בקצב קבוע C [bps].

1.1. (5 נק') שרטטו את $r(t)$ לאורך מחזור אחד, וציינו נקודות אי-רציפות אם יש.

1.2. (5 נק') מצאו את קצב המוצא המינימלי $C_{\min}$ שלפיו האגירה בחוצץ חסומה.

1.3. (5 נק') עבור $C = 960\text{bps}$, מהו גודל המזערי של החוצץ שימנע אובדן?

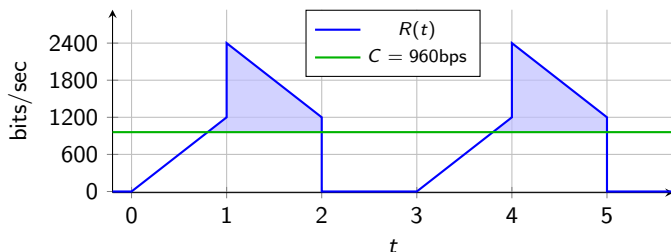
1.4. (10 נק') עבור $C = 960\text{bps}$, מהו הזמן המרבי שביט נמצא בחוצץ?



- The area under the curve is:

$$\underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1200}_{\text{triangle from } t=0 \text{ to } t=1} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot (1200 + 2400)}_{\text{trapezoid from } t=1 \text{ to } t=2} = 2400$$

- Each average output is $\rho = 2400/3 = 800\text{bps} = C_{min}$



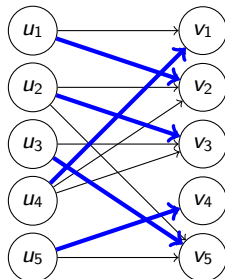
- The area under the curve is:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1200 - 960}{1200} \cdot (1200 - 960) + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot [(1200 - 960) + (2400 - 960)] = 864$$

- These bits are output between $t = 2$ and $t = 2 + 864/960$
- $W_{max} = 864$ and $D_{max} = W_{max}/C = 864/960$

- Constrained stream: $R \sim (\sigma, \rho)$ iff $B(s, t) \leq \sigma + \rho \cdot (t - s)$
- For L -bit packets incoming and C -speed output: $\sigma \geq L \cdot (1 - \rho/C)$
- Work-conserving $W_\rho(t) > 0 \Rightarrow R_{out}(t) = C$
- Delay from input to C -speed output: if it is work-conserving, $D = \sigma/(C - \rho)$
- Multiplexer:
 - k inputs $R_i(t)$ for $1 \leq i \leq k$
 - Equivalent input $R_{in} = \sum_{i=1}^k R_i$
 - $R_i \sim (\sigma_i, \rho_i)$, then $R_{in} \sim (\sum_{i=1}^k \sigma_i, \sum_{i=1}^k \rho_i)$
- Leaky bucket
 - Ensure constant output ρ and capacity σ
 - In general, not work-conserving

- Each input has a queue with many elements that want to be send to many outputs



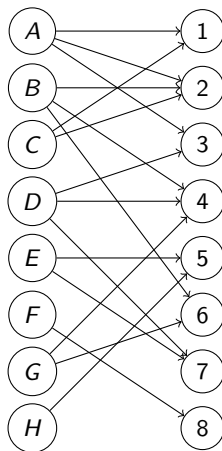
- Matching: For a bipartite graph $(V_1 \times V_2, E)$ is a one-to-one mapping $M : V_1 \rightarrow V_2$ where $(v, M(v)) \in E$ for all $v \in V_1$
- Partial matching: $M : V'_1 \subseteq V_1 \rightarrow V_2$
- Stable marriage: If $|V_1| \leq |V_2|$, there always exists a partial matching obeying preferences

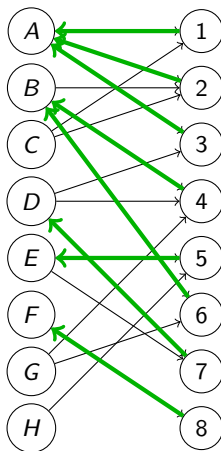
- Maximal not maximum matchings
- PIM
 - Request: All inputs send a request to their possible outputs
 - Grant: Each output grants access to a requested input
 - Accept: Each input accepts one grant (out of possibly many)
 - Repeat $O(\log n)$ times for $1 - 1/\text{poly}(n)$ success probability in finding a matching
- iSLIP
 - Same as PIM, except: grants in round-robin

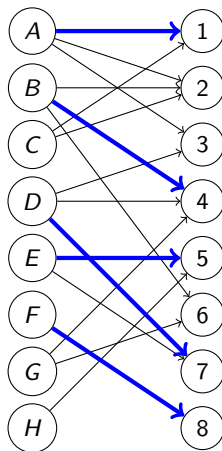
6. תזמון מארג מתג (switch fabric).

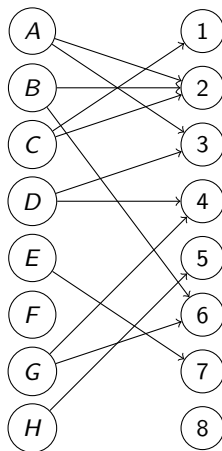
במתג נתון יש מארג 8×8 , ולתזמונו משתמשים באלגוריתם iSLIP (עם virtual queuing). נניח שלמארג האצה 2, כלומר הוא יכול להעביר שתי פרמוטציות (חלקיות) בכל פעימת שעון של הקווים. המצב בכניסות למארג נתון בטבלה: לכל פורט כניסה מצויינים שמות היציאות המבוקשות על ידי חבילות הממתינות שם. מצאו את שתי הפרמוטציות החלקיות אותן יחשב iSLIP (10+15 נק'). הסבירו. הניחו שההעדפה הראשונית של הפורטים באלגוריתם ה iSLIP היא לקסיקוגרפית, כלומר פורט כניסה מעדיף ראשית את 1 ואחריו 2 וכו', ופורט יציאה מעדיף ראשית את A ואחריו B וכו'.

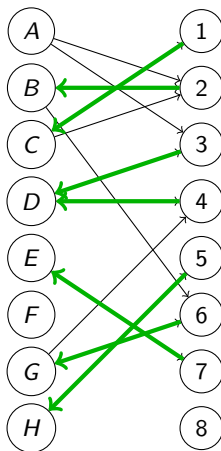
פורט כניסה	A	B	C	D	E	F	G	H
פורט יציאה מבוקש	1,2,3	2,4,6	1,2	7,4,3	5,7	8	6,4	5

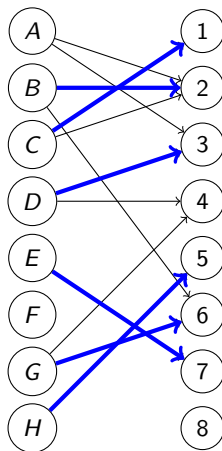












Questions?